

1 Proportion de proportion

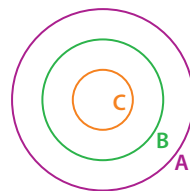
Propriété Proportions d'ensembles emboîtés

On considère trois ensembles A, B et C emboîtés tels que $C \subset B \subset A$.

On note p la proportion de la population de B dans la population de A.

On note p' la proportion de la population de C dans la population de B.

Alors la proportion de la population de C dans la population A est égale à $p \times p'$.



● **Exemple** La moitié des pages d'un magazine est constituée de publicités. Parmi celles-ci, 25 % sont consacrées à la mode. Ici, A est l'ensemble des pages du magazine, B est l'ensemble des pages de publicités et C est l'ensemble des pages de publicités consacrées à la mode. La proportion des pages de publicités de mode parmi toutes les pages du magazine est donc de $\frac{1}{2} \times \frac{25}{100} = \frac{25}{200} = 0,125$, soit 12,5 %.

► **Remarque** La proportion de l'exemple précédent peut s'écrire de différentes façons, sous forme :

- de fraction : $p = \frac{25}{200}$ ou $p = \frac{1}{8}$ (fraction irréductible),
- décimale : $p = 0,125$,
- de pourcentage : $p = 12,5 \%$.

2 Évolutions d'une quantité

Propriété Coefficient multiplicateur

Augmenter un nombre de $t \%$, c'est le multiplier par $1 + \frac{t}{100}$.

Diminuer un nombre de $t \%$, c'est le multiplier par $1 - \frac{t}{100}$.

Les nombres $1 + \frac{t}{100}$ et $1 - \frac{t}{100}$ sont appelés les **coefficients multiplicateurs**.

● **Exemple** Une console de jeux coûte initialement 400 €. Son prix baisse de 15 % lors d'une promotion.

Le coefficient multiplicateur est $1 - \frac{15}{100} = 0,85$. On a $400 \times 0,85 = 340$.

Donc le nouveau prix de la console est 340 €.

Définition Variation absolue et variation relative

On suppose qu'une quantité passe d'une valeur de départ V_D à une valeur d'arrivée V_A .

• la **variation absolue** est $V_A - V_D$.

• la **variation relative**, ou **taux d'évolution**, est $\frac{V_A - V_D}{V_D}$.

Remarques

- La variation relative est positive lors d'une augmentation et négative lors d'une baisse.
- À partir du coefficient multiplicateur, on peut trouver directement le taux d'évolution. En notant c le coefficient multiplicateur $c - 1$ donne le taux d'évolution sous forme décimale.

● **Exemple** La population d'une ville passe de 55 000 à 74 250 habitants.

- La variation absolue de cette population est de $74\,250 - 55\,000 = 19\,250$.
- La variation relative de cette population est de $\frac{74\,250 - 55\,000}{55\,000} = \frac{19\,250}{55\,000} = \frac{7}{20} = 0,35$ soit 35 %.

Méthode
1**Calculer des proportions de proportions****Énoncé**

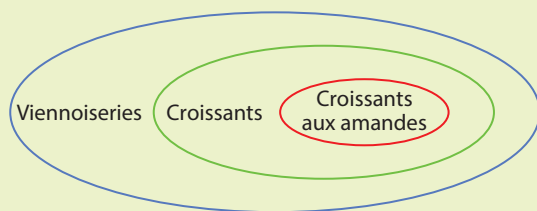
Dans une boulangerie, 40 % des viennoiseries sont des croissants et 20 % des croissants sont aux amandes. Déterminer la proportion de croissants aux amandes parmi toutes les viennoiseries.

Solution

L'énoncé indique la proportion de croissants parmi les viennoiseries et la proportion de croissants aux amandes parmi les croissants. **1**

On est bien dans la situation de trois ensembles imbriqués.

La proportion de croissants aux amandes parmi toutes les viennoiseries est donc de $\frac{40}{100} \times \frac{20}{100} = 0,4 \times 0,2 = 0,08$ soit 8 %. **2**

**Conseils & Méthodes**

- 1** Il faut faire attention à quel ensemble de référence se rapporte chacune des proportions de l'énoncé.
- 2** Lorsqu'une proportion est donnée sous forme de pourcentage, il ne faut pas oublier la division par 100.

À vous de jouer !

1 Dans un jeu de Scrabble®, 45 % des lettres sont des voyelles.

Parmi ces dernières, $\frac{1}{3}$ sont des E.

Déterminer la proportion de E dans le jeu.

2 Un fabricant de meubles dispose d'un stock. Parmi les meubles en bois, un dixième est fait de chêne, alors qu'au total trois quarts des meubles sont fabriqués en bois. Déterminer la proportion de meubles en chêne dans ce stock.

→ **Exercices 44 à 49** p. 300

Méthode
2**Calculer des variations absolues et des variations relatives****Énoncé**

Dans une entreprise, un employé a un salaire mensuel de 1 500 euros en 2022.

En 2023, il décide de travailler à temps partiel et son salaire mensuel passe à 1 200 euros.

Donner la variation absolue et la variation relative de son salaire.

Solution

$V_D = 1\,500$ et $V_A = 1\,200$.

La variation absolue est $V_A - V_D = 1\,200 - 1\,500 = -300$ soit une baisse de 300 euros. **1**

La variation relative est $\frac{V_A - V_D}{V_D} = \frac{1\,200 - 1\,500}{1\,500} = -0,2$ **2**

$-0,2 \times 100 = -20$. Cela correspond à une baisse de 20 %. **3**

Conseils & Méthodes

- 1** Il faut bien identifier la valeur de départ V_D et la valeur d'arrivée V_A . On calcule ensuite $V_A - V_D$ et non « plus grande valeur – plus petite valeur ».
- 2** On utilise la formule du cours.
- 3** Pour convertir une valeur décimale en pourcentage, on multiplie par 100.

À vous de jouer !

3 Un journal a 3 500 abonnés en 2022 et 3 920 abonnés en 2023.

Déterminer la variation absolue et la variation relative du nombre d'abonnés entre 2022 et 2023.

4 Le prix d'un téléphone portable passe de 219 euros à 182 euros. Déterminer le taux d'évolution du prix en pourcentage. Arrondir le résultat à 0,1 % près.

→ **Exercices 61 à 67** p. 302

3 Évolutions successives et évolutions réciproques

Définition Évolutions successives

Lorsque l'on a une évolution d'une valeur V_0 à une valeur V_1 suivie d'une autre évolution de la valeur V_1 à une valeur V_2 , alors le **taux d'évolution global** associé à ces deux évolutions est le taux d'évolution entre V_0 et V_2 . Son coefficient multiplicateur est appelé **coefficient multiplicateur global**.

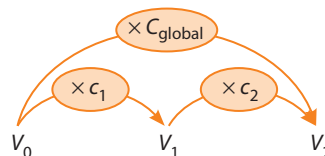
Propriété Coefficient multiplicateur global

Lorsque l'on a deux évolutions successives, le **coefficient multiplicateur global** est :

$$C_{\text{global}} = c_1 \times c_2$$

avec :

- c_1 le coefficient multiplicateur de la première évolution,
- c_2 le coefficient multiplicateur de la seconde évolution.



► **Remarque** Le taux d'évolution global se calcule à partir du coefficient multiplicateur global : $T_{\text{global}} = C_{\text{global}} - 1$

Exemple

Le nombre d'abonnés d'un journal en ligne augmente de 30 % avant de baisser de 10 %.

Il est donc multiplié par $1 + \frac{30}{100} = 1,3$ puis par $1 - \frac{10}{100} = 0,9$.

Alors $C_{\text{global}} = 1,3 \times 0,9 = 1,17$

Le taux d'évolution global est donc $T_{\text{global}} = 1,17 - 1 = 0,17$, ce qui correspond à une hausse de 17 %.

► **Remarque** Les pourcentages ne s'additionnent pas.

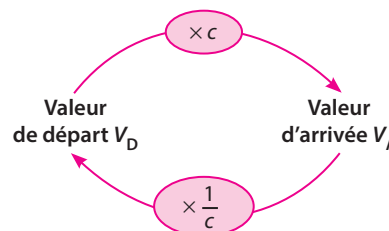
Définition Évolution réciproque

Lorsqu'on a une évolution d'une valeur de départ V_D à une valeur d'arrivée V_A , alors le **taux d'évolution réciproque** est le taux d'évolution permettant de revenir de V_A à V_D . Son coefficient multiplicateur est appelé **coefficient multiplicateur réciproque**.

Propriété Coefficient multiplicateur réciproque

Le coefficient **multiplicateur réciproque** est égal à $\frac{1}{c}$

où c est le coefficient multiplicateur de l'évolution de départ.



► **Remarque** Le taux d'évolution réciproque se calcule à partir du coefficient multiplicateur réciproque :

$$t_{\text{réciproque}} = C_{\text{réciproque}} - 1.$$

Exemple

Un prix augmente de 25 % et a donc été multiplié par $1 + \frac{25}{100} = 1,25$.

Le coefficient multiplicateur réciproque qui permettrait de revenir au prix de départ est de $\frac{1}{1,25} = 0,8$.

Or $0,8 - 1 = -0,2$. Le taux d'évolution réciproque est de -20 %, c'est-à-dire qu'il faut appliquer une baisse de 20 % au prix augmenté pour revenir au prix avant augmentation.

Méthode
3**Calculer des évolutions successives****Énoncé**

La population d'une ville augmente de 1 % entre 2017 et 2018, puis de 2 % entre 2018 et 2019.

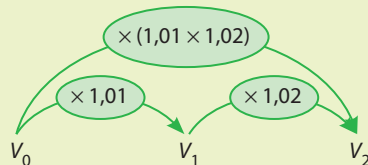
Déterminer le taux d'évolution global entre 2017 et 2019.

Solution

$$1 + \frac{1}{100} = 1,01$$

$$1 + \frac{2}{100} = 1,02 \quad \text{1}$$

On a le schéma ci-contre.



$$C_{\text{global}} = 1,01 \times 1,02 = 1,0302 \quad \text{2}$$

$$T_{\text{global}} = C_{\text{global}} - 1 = 1,0302 - 1 = 0,0302 \quad \text{3}$$

$0,0302 \times 100 = 3,02$. L'évolution globale est une hausse de 3,02 %.

Conseils & Méthodes

- 1 On calcule le coefficient multiplicateur associé à chaque évolution.
- 2 Le coefficient multiplicateur global s'obtient en multipliant tous les coefficients multiplicateurs successifs.
- 3 Le taux d'évolution global s'obtient à partir du coefficient multiplicateur global : on ne peut pas ajouter ou soustraire des pourcentages d'évolution.

À vous de jouer !

5 La température moyenne journalière dans un village augmente de 15 % puis diminue de 14 %. Déterminer le taux d'évolution global associé à ces deux évolutions.

6 John étudie le nombre de paniers réussis lors de ses séries de cent lancers. Il a remarqué que son total avait augmenté de 10 %, puis diminué de 30 %. Déterminer l'évolution globale du nombre de ses lancers réussis.

→ **Exercices 68 à 76** p. 302

Méthode
4**Calculer des évolutions réciproques****Énoncé**

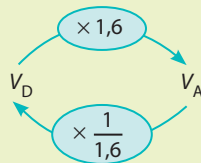
Une usine produit des pièces pour machine à laver. Le gérant a noté que le nombre de pièces défectueuses avait augmenté de 60 %. Le gérant souhaite revenir au niveau précédent de pièces défectueuses.

Quelle évolution en pourcentage le nombre de pièces doit-il subir ?

Solution

$$1 + \frac{60}{100} = 1,6$$

On a le schéma ci-contre.



$$C_{\text{réciproque}} = \frac{1}{1,6} = 0,625 \quad \text{1}$$

$$t_{\text{réciproque}} = C_{\text{réciproque}} - 1 = 0,625 - 1 = -0,375 \quad \text{2}$$

$$\text{Et } -0,375 \times 100 = -37,5$$

Ce nombre doit donc subir une baisse de 37,5 % pour revenir à sa valeur de départ.

Conseils & Méthodes

- 1 Le coefficient multiplicateur réciproque s'obtient en prenant l'inverse du coefficient multiplicateur.
- 2 Le taux d'évolution réciproque s'obtient à partir du coefficient multiplicateur réciproque.

À vous de jouer !

7 À la suite de mauvaises récoltes de blé, le prix de la farine augmente de 30 %. Quelle est l'évolution en pourcentage que doit subir le prix de la farine pour revenir à sa valeur de départ ?

8 Un artisan a décidé d'augmenter son tarif horaire de 10 %. Quelle évolution devrait-il subir pour revenir à son niveau de départ ?

→ **Exercices 77 à 80** p. 303